

## Plantilla de Excel – IGM y ROI integrados con GQM + PRAGMATIC

Esta plantilla amplía la propuesta de cálculo de IGM y ROI incorporando explícitamente los objetivos GQM (G1–G4) y las calificaciones PRAGMATIC de las métricas.[web:26][web:22]

### 1. Estructura de hojas

1. DATOS\_ENCUESTA – Respuestas de la encuesta por organización.
2. CALCULOS\_GQM – Cálculo de métricas M1.x–M4.x por organización y eje.
3. PRAGMATIC\_SCORES – Ponderaciones PRAGMATIC por métrica.
4. IGM\_Y\_ROI – Cálculo de IGM por eje y global, ROI y scores ajustados PRAGMATIC.
5. RESUMEN\_NACIONAL – Agregados por sector, tamaño y naturaleza.

### 2. Hoja DATOS\_ENCUESTA

Igual que en la versión básica: filas = organizaciones, columnas = respuestas codificadas (P5–P40), más identificadores de sector, tamaño, etc.[web:12]

### 3. Hoja CALCULOS\_GQM

#### 3.1. Cálculo de métricas de tiempo (G1)

- Columnas ejemplo:
- MTDD\_critico (a partir de P15). Asignar valor medio del rango.
- MTTC\_critico (P16). Idem.
- MTTR\_critico (P17). Idem.
- Impacto\_SOAR\_Tiempos (P18) convertido a factor de mejora.

A partir de estas, puede derivarse:

- M1.1 = MTDD\_critico (en minutos u horas).
- M1.2 = MTTC\_critico.
- M1.3 = MTTR\_critico.
- M1.5 = Impacto\_SOAR\_Tiempos (porcentaje).[web:24]

#### 3.2. Métricas de cobertura y calidad (G2)

- Cobertura\_Alertas\_Autom (de P10). Convertir rango a %.
- Casos\_Uso\_Autom (de P11–12, P26). Número o %.
- Tasa\_Exito\_Playbooks (si se añade módulo complementario o se infiere de P22–23).

Estas alimentan las columnas:

- M2.1, M2.2, M2.3, M2.5.

### 3.3. Métricas de cumplimiento y reporting (G3)

- Uso\_SOAR\_Notificacion (P30). Codificar 0–1.
- Tiempo\_Notificacion (P31). Asignar valor medio de rango.
- %\_Notificaciones\_Plazo (si se añade módulo de detalle o a través de auditorías; puede estimarse inicialmente cualitativamente).[web:39]

### 3.4. Métricas económicas (G4)

- Estima\_Coste\_Incidentes (P33) → indicador binario.
- Modelo\_ROI\_Formal (P35) → indicador binario.
- Percepcion\_Valor\_SOAR (P36) → escala 1–4.

Si se dispone de datos numéricos de coste e inversión:

- Coste\_Pre / Coste\_Post / Inversion\_SOAR → para compilar M4.2–M4.4.[web:26]

## 4. Hoja PRAGMATIC\_SCORES

Crear una tabla con filas = métricas (M1.1, M1.2, ..., M4.5) y columnas = criterios PRAGMATIC.

- Asignar valores numéricos (A=3, M=2, B=1) según la matriz de evaluación.[code\_file:52]
- Calcular Score\_PRAGMATIC por métrica = PROMEDIO(Predictivo:Rentable).

Opcionalmente, normalizar a 0–1 o 0–100.

## 5. Hoja IGM\_Y\_ROI

### 5.1. Ejes de madurez (IGM) alineados con objetivos G1–G4

Para cada organización:

- IGM\_G1\_Tiempos basado en M1.x (normalizado 0–100, invirtiendo valores donde menos es mejor).
- IGM\_G2\_Automatizacion basado en M2.x (0–100).
- IGM\_G3\_Cumplimiento basado en M3.x (0–100).
- IGM\_G4\_Impacto basado en M4.x (0–100).

El **IGM global** puede ser:

- IGM\_Global = PROMEDIO(IGM\_G1:IGM\_G4) o una combinación ponderada.

### 5.2. Ajuste PRAGMATIC

Para reflejar la calidad de las métricas subyacentes:

- Definir pesos por métrica = Score\_PRAGMATIC\_normalizado.
- Calcular, por ejemplo, IGM\_G1\_ajustado como media ponderada de M1.x con sus pesos PRAGMATIC.

Esto permite que métricas muy débiles en términos PRAGMATIC tengan menor influencia en el indicador compuesto.

### 5.3. ROI integrado

Mantener el cálculo de ROI ya propuesto, pero permitir análisis adicionales:

- ROI\_vs\_IGM → correlación entre ROI\_SOAR y IGM\_G2/IGM\_Global.
- ROI\_ajustado → análisis de sensibilidad considerando solo métricas con alta calidad PRAGMATIC.

## 6. Hoja RESUMEN\_NACIONAL

- Distribuciones de IGM por sector, tamaño, naturaleza.
- Tablas de medias y medianas de M1.x-M4.x.
- Indicadores clave: % org. que miden tiempos, que usan SOAR para notificación, que calculan ROI, etc.[web:12][web:39]

Esta estructura integra GQM en la forma de organizar los cálculos (por objetivos y métricas asociadas) y PRAGMATIC en la forma de ponderar y priorizar la importancia de cada métrica en los indicadores compuestos.